

Bulut Platformu Seçimi ve Kaynak Tahsisi Raporu

Proje Adı: Dağıtık Sosyal Medya Analiz Platformu

Ekip: Bulut Kaşifleri

Görev: Bulut Platformu Seçimi ve Kaynak Tahsisi (Hafta 1)

Tarih: 03.05.2026

1. Bulut Platformu Değerlendirmesi ve Karşılaştırma

Projenin ihtiyaç duyduğu Apache Kafka, Apache Spark ve Elasticsearch gibi dağıtık sistem bileşenlerini en verimli şekilde çalıştırmak için üç ana bulut sağlayıcısı (AWS, Azure, GCP) analiz edilmiştir.

Özellik	AWS (Seçilen)	Microsoft Azure	Google Cloud (GCP)
Büyük Veri Servisleri	Amazon MSK (Kafka) & EMR (Spark)	Event Hubs & HDInsight	Pub/Sub & Dataproc
Performans	Çok yüksek, küresel ağ altyapısı.	Kurumsal entegrasyonda güçlü.	Veri analitiği ve ML'de lider.
Maliyet	Kullanım başına ödeme (Yüksek ölçekte uygun).	Kurumsal lisanslarla ekonomik.	Genel olarak daha düşük başlangıç maliyeti.
Popülerlik	En geniş dokümantasyon ve topluluk desteği.	Hibrit bulut çözümlerinde öncü.	Konteyner (K8s) yönetiminde öncü.

Karar: Projenin dağıtık yapısı ve topluluk desteğinin genişliği nedeniyle AWS (Amazon Web Services) platformu tercih edilmiştir.

2. Kaynak Tahsisi Planı (Resource Allocation)

Projenin ölçeklenebilir ve güvenilir olması için aşağıdaki kaynaklar AWS üzerinde planlanmış ve tahsis edilmiştir:

A. Hesaplama (Compute)

- API & Ingestion Service: 2 adet t3.medium EC2 örneği (Spring Boot uygulamaları için).
- Veri İşleme (Spark): 1 Master ve 2 Worker node içeren m5.xlarge EMR cluster.
- Mesajlaşma (Kafka): 3 Broker'lı Amazon MSK kurulumu.

B. Depolama (Storage)

- Ham Veri (Raw Data): Amazon S3 bucketları.
- Arama ve Analiz: Amazon OpenSearch (Elasticsearch Service).

C. Ağ (Networking)

- VPC kurulumu ile servislerin izole ağda çalıştırılması.
- Application Load Balancer (ALB) ile trafik yönetimi.

3. Güvenlik Önlemleri ve Erişim Kontrolleri

IAM (Identity and Access Management)

- Her ekip üyesine sadece ihtiyacı olan yetkiler tanımlanmıştır.
- Yönetici hesapları için Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) zorunlu kılınmıştır.

Güvenlik Grupları (Security Groups)

- Kafka ve Spark servisleri sadece VPC içerisinde erişime açılmıştır.
- Dış erişim yalnızca HTTPS (Port 443) üzerinden sağlanmıştır.

Veri Güvenliği

- At-Rest: S3 ve EBS verileri KMS anahtarları ile şifrelenmiştir.
- In-Transit: Tüm servisler arası iletişim TLS/SSL ile korunmaktadır.

4. Sonuç

Hafta 1 kapsamında yapılan bu seçim ve yapılandırma, projenin sonraki aşamalarında (veri toplama, analiz ve görselleştirme) yüksek performanslı ve güvenli bir zemin oluşturmaktadır. AWS üzerindeki kaynaklar Auto-Scaling modunda yapılandırılarak maliyet-performans dengesi optimize edilmiştir.

□ Hazırlayan
Bulut Kaşifleri Ekibi
Beray Akar & Ekip Üyeleri